

Tahapan Pembuatan Karya: SPRING CAR (Smart Plant Watering Car)

1. Analisis dan Perencanaan Awal

Mengidentifikasi permasalahan utama pada penyiraman tanaman hortikultura. Menentukan tujuan pembuatan alat, yaitu menciptakan sistem penyiraman otomatis yang efisien. Menganalisis kebutuhan komponen, ukuran lahan percobaan, dan sistem kerja yang diinginkan.

2. Studi Literatur

Mengulas penelitian sebelumnya tentang sistem penyiraman otomatis berbasis Arduino. Menentukan komponen terbaik seperti Arduino Uno, Pompa DC, Sensor Ultrasonik, Servo SG90, dan Relay. Membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk menentukan desain alat yang paling efektif.

3. Perancangan Sistem dan Alat

Membuat diagram rangkaian elektronik (wiring) dan desain fisik alat SPRING CAR. Menentukan tata letak komponen seperti motor gearbox, tangki air, dan sistem servo penyiram. Mendesain D-SPRING (Dispenser SPRING Car) sebagai sistem pengisian ulang air otomatis.

4. Persiapan Alat dan Bahan

Menyusun daftar dan melakukan pembelian alat serta bahan seperti mikrokontroler, motor DC, pompa air, dan baterai. Total estimasi biaya: Rp 325.000. Melakukan pengecekan fungsi setiap komponen sebelum perakitan.

5. Pembuatan dan Perakitan Prototipe

Merakit semua komponen sesuai dengan rancangan. Menghubungkan komponen pada papan Arduino Uno dan menyusun program logika penyiraman otomatis. Memastikan sistem sensor dan relay bekerja sesuai urutan perintah. Menguji fungsi gerak mobil dan penyiraman dengan delay waktu dan sudut servo 43°.

6. Uji Coba dan Pengujian Sistem

Melakukan uji coba pada lahan hortikultura kecil ($\pm 2,8 \times 3,2$ m). Mengukur jarak tempuh, waktu satu siklus, volume air yang dikeluarkan, dan efisiensi penyiraman dibandingkan metode manual.

7. Analisis Hasil dan Evaluasi

Menganalisis data hasil uji (kecepatan, efisiensi air, waktu siklus). Mengidentifikasi keterbatasan alat seperti daya baterai dan navigasi lahan. Menyusun hipotesis hasil pengujian dan rencana pengembangan versi berikutnya seperti integrasi tenaga surya.

8. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Menyusun laporan proyek (proposal, foto alat, diagram, dan hasil uji). Membuat lampiran pembagian tugas anggota, foto kegiatan kelompok, dan konsultasi dengan mentor. Menyusun file

karya dalam format laporan akhir dan presentasi.